

# Educação Profissional Paulista

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**

# Redes neurais

## ***Overfitting*** e regularização

Aula 2: Introdução à regularização

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S8A2

Redes neurais

## Mapa da unidade 1 componente 4

*semana*  
**10**  
*Transfer learning*

Redes neurais  
recorrentes (RNNs)

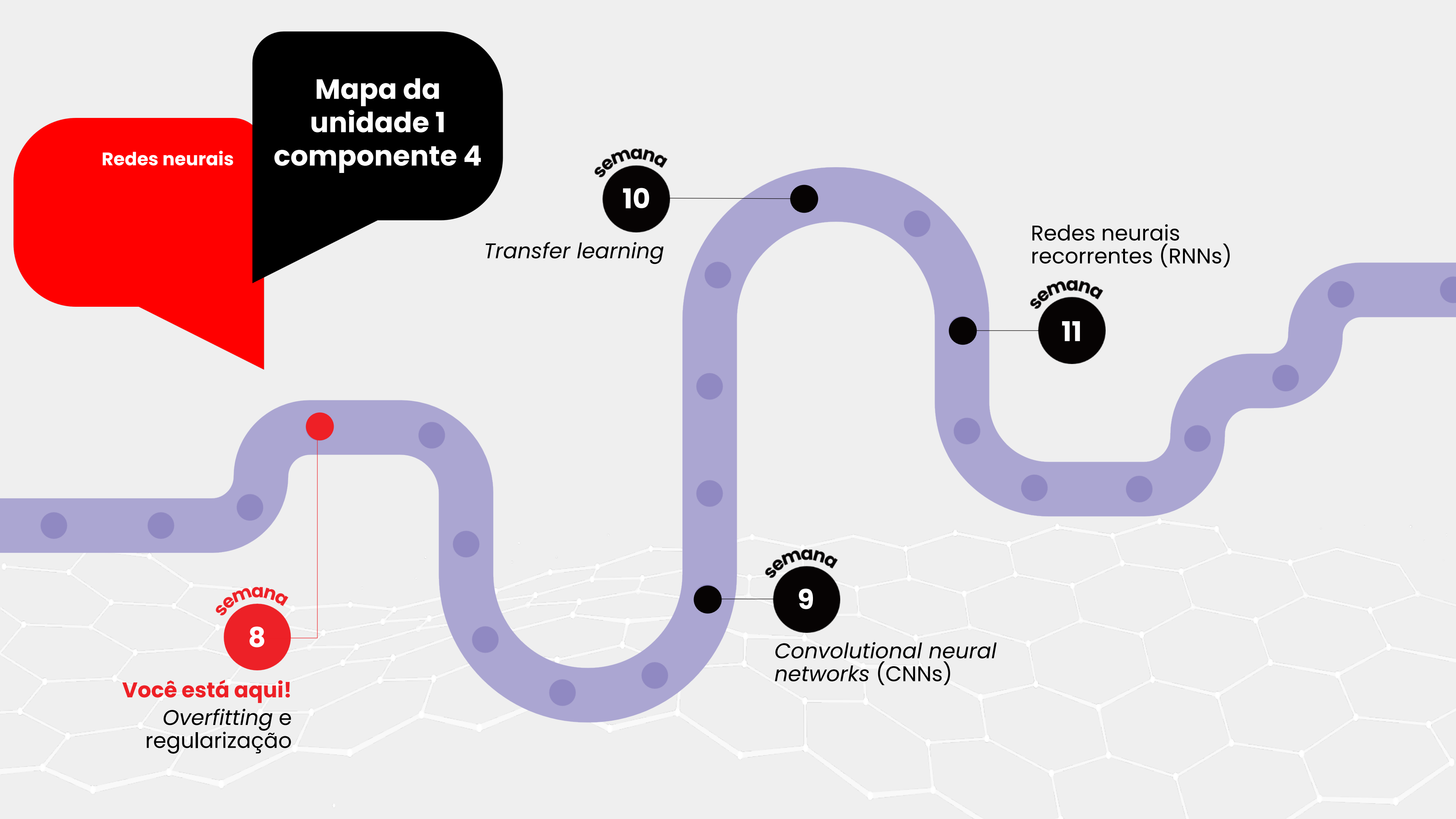
*semana*  
**11**

*semana*  
**9**

*Convolutional neural  
networks (CNNs)*

*semana*  
**8**

**Você está aqui!**  
*Overfitting e  
regularização*



Redes neurais

Mapa da  
unidade 1  
componente 4

**Você está aqui!**

*Overfitting* e regularização

**Aula 2: Introdução à  
regularização**

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S8A2

8



## Objetivos da aula

- Reconhecer técnicas de regularização para evitar *overfitting*.



## Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



## Duração da aula

50 minutos.



## Habilidades técnicas

- Utilizar os conceitos básicos de *overfitting* e regularização.



## Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de *overfitting* e regularização.

## Relembre

### ***Early stopping***

Imagine que você está descendo uma montanha, mas não sabe qual é o ponto ideal para parar (o lugar seguro onde você deveria parar).

Se você continuar descendo sem prestar atenção, pode acabar indo longe demais, onde o terreno fica mais perigoso ou as condições pioram.

**Como *early stopping* ajuda a evitar o *overfitting*?**



Produzido pela SEDUC-SP com apoio da ferramenta Dall-E.

## Relembre

# ***Batch normalization***

Imagine que você está descendo uma montanha, mas não está sozinho e, sim, em um grupo.

Cada pessoa do grupo sugere um caminho diferente a cada momento. Em vez de seguir um caminho individualmente, vocês ajustam a trajetória com base nas sugestões do grupo.

**Como *batch normalization* ajuda evitar o *overfitting*?**



Produzido pela SEDUC-SP com apoio da ferramenta Dall-E.

Colocando  
em **prática**

# Conceito de regularização

É um conjunto de técnicas que visa evitar o **overfitting**:



## Controle direto dos pesos do modelo (como em L1 e L2).

O controle direto dos pesos atua adicionando uma penalização à função de perda, forçando o modelo a manter seus pesos sob controle.



## Ajustes estruturais durante o treinamento (como em *dropout* e *batch normalization*).

Modifica a estrutura interna do modelo durante o treinamento para evitar que ele dependa excessivamente de determinados neurônios ou ativações.

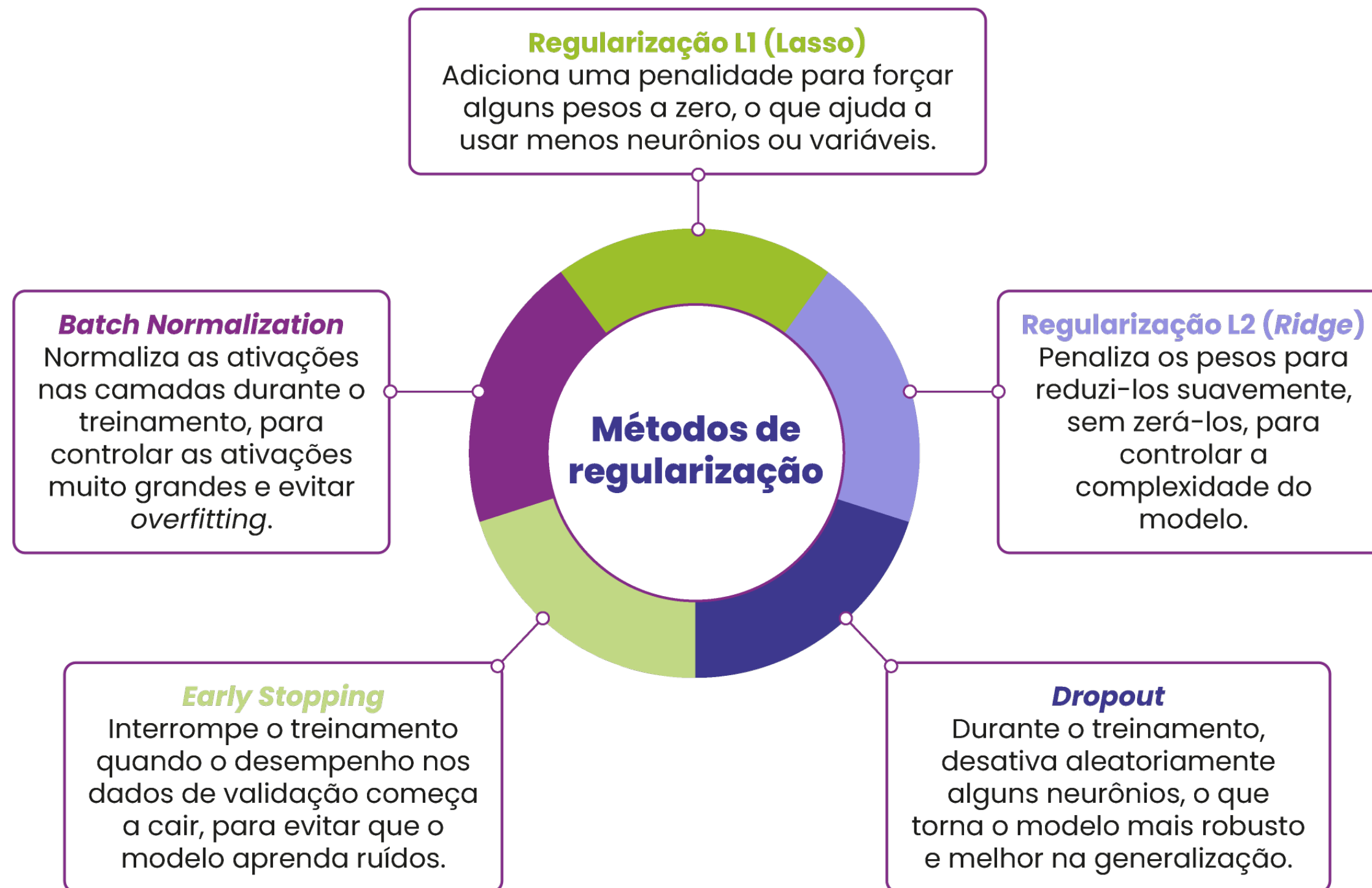


## Interrupção do treinamento (como em *early stopping*).

Explicação simplificada: monitora o desempenho do modelo durante o treinamento e para no momento certo.

Colocando  
em **prática**

# Métodos de regularização



Produzido pela SEDUC-SP com  
imagem © Getty Images.

Colocando  
em **prática**

# Métodos de regularização: L1

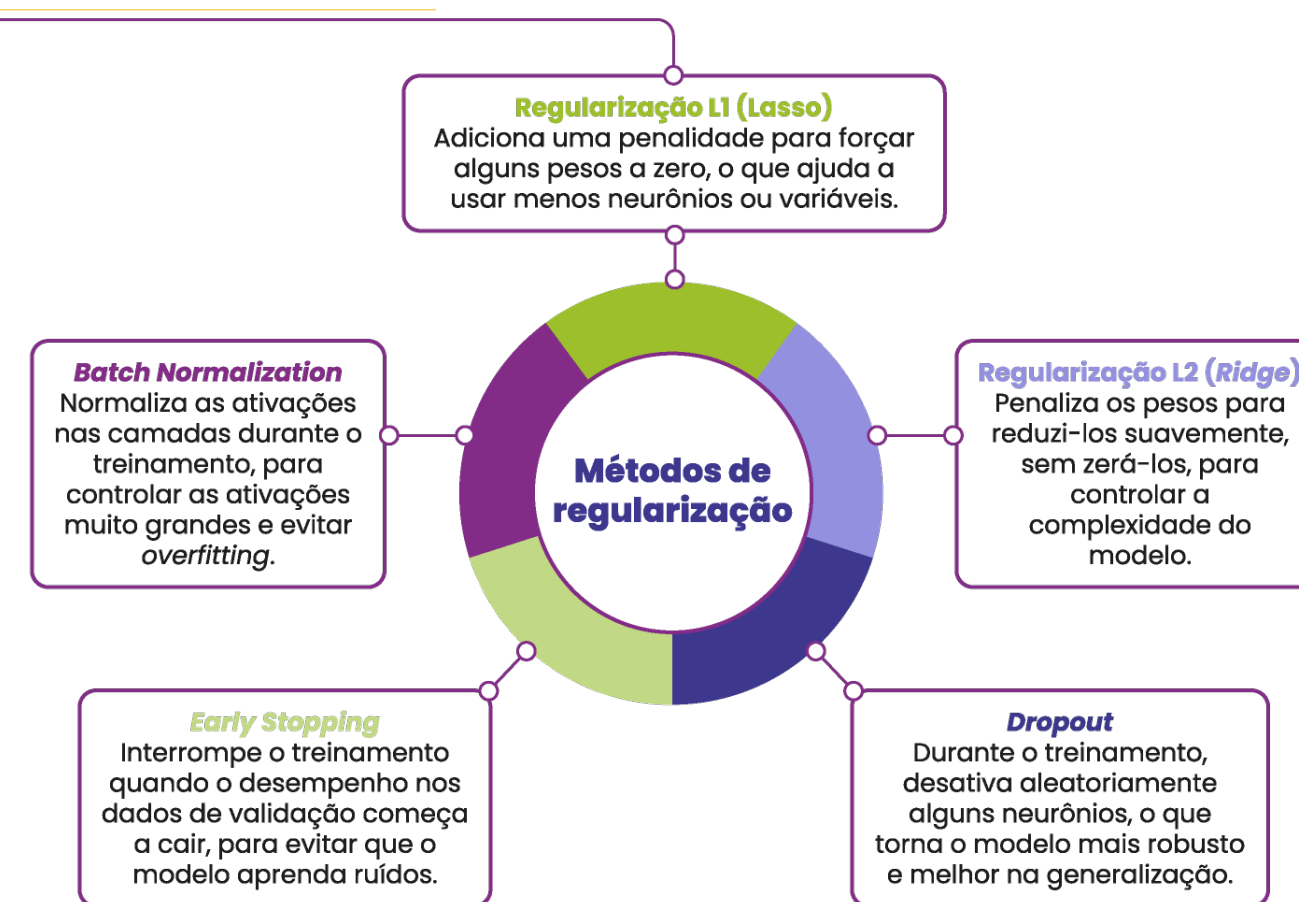
**Penalização de pesos:** A regularização L1 adiciona uma penalidade à função de perda, baseada na soma dos valores absolutos dos pesos.

**Esparsidade:** Força alguns pesos a zero, para criar um modelo esparsos, em que apenas as variáveis ou neurônios mais relevantes são usados.

**Seleção automática de *features*:** Ao forçar pesos a zero, o Lasso atua como ferramenta de seleção de variáveis, para eliminar aquelas com pouca ou nenhuma relevância para o modelo.

**Redução da complexidade:** A simplificação do modelo reduz a chance de *overfitting*, especialmente em problemas com muitos dados ou variáveis irrelevantes.

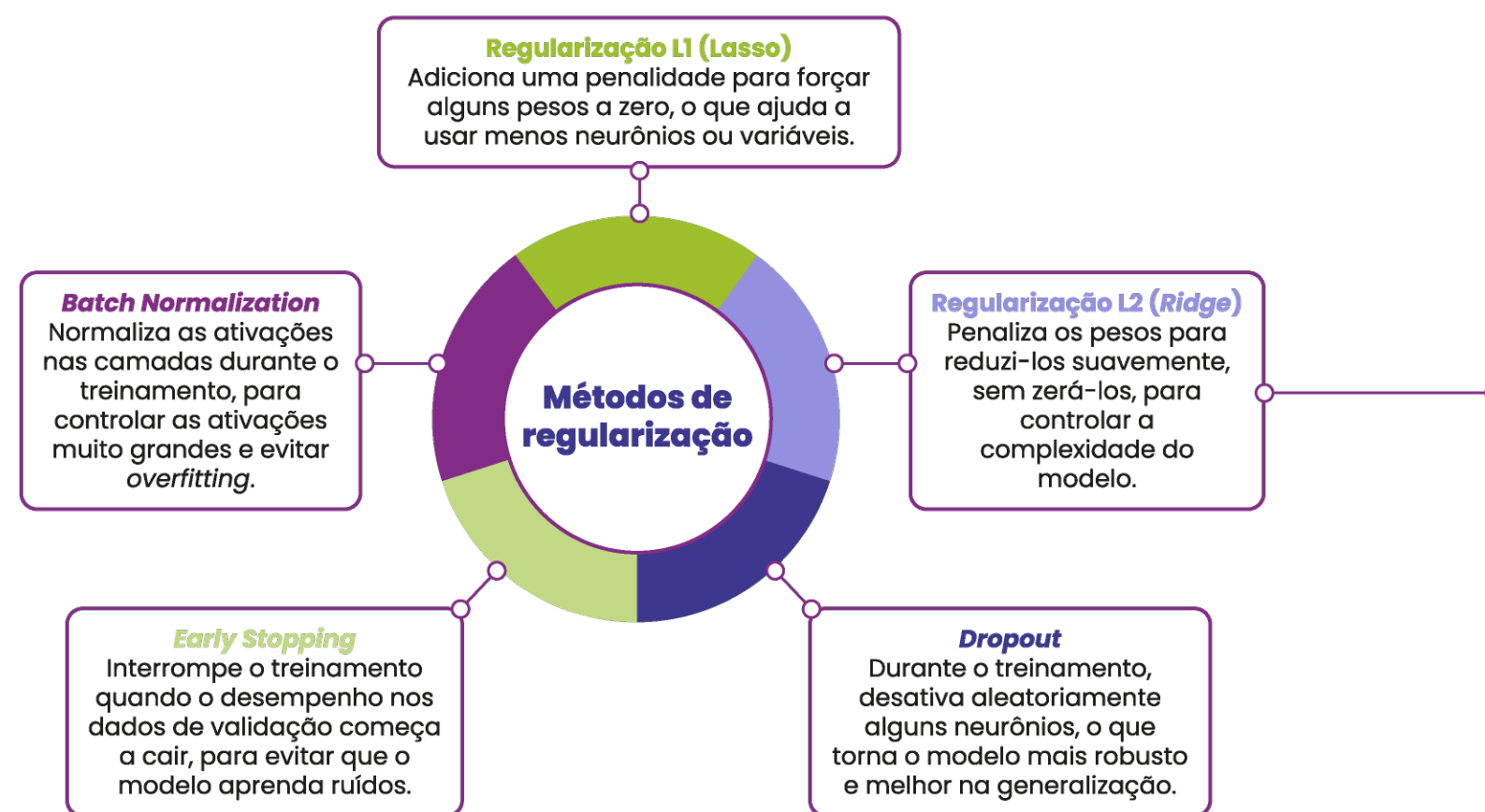
**Aplicação ideal:** A regularização L1 é particularmente eficaz em problemas de alta dimensionalidade ou com muitas variáveis, em que nem todas são importantes para o resultado final.



Produzido pela SEDUC-SP com imagem © Getty Images.

Colocando  
em **prática**

# Métodos de regularização: L2



**Penalização de pesos:** A regularização L2 adiciona uma penalidade baseada na soma dos quadrados dos pesos à função de perda.

**Redução suave dos pesos:** Diferentemente da L1, a L2 reduz todos os pesos suavemente, sem forçar nenhum a zero, o que mantém todas as variáveis ativas, mas com menor impacto.

**Controle da complexidade:** Ao reduzir os pesos de forma equilibrada, a L2 ajuda a controlar a complexidade do modelo, evitando que ele se ajuste demais aos dados de treinamento.

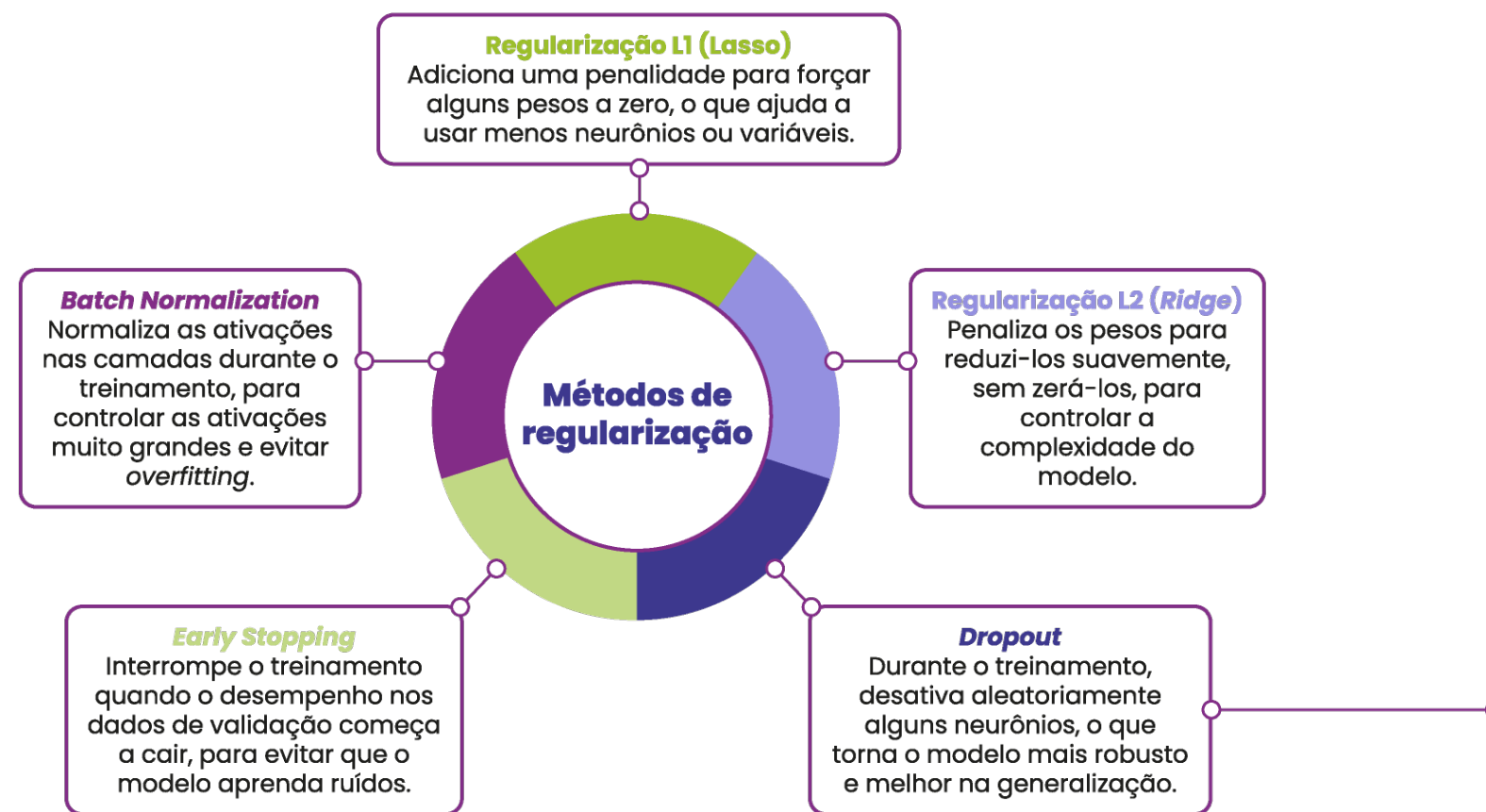
**Melhora na generalização:** A regularização L2 diminui a sensibilidade do modelo a pequenas variações nos dados, o que o torna mais robusto e com melhor capacidade de generalização para novos dados.

**Aplicação ideal:** A regularização L2 é ideal quando todas as variáveis são potencialmente importantes, mas precisam ser controladas para evitar que o modelo se ajuste a ruídos.

Produzido pela SEDUC-SP com imagem © Getty Images.

Colocando  
em **prática**

# Métodos de regularização: *dropout*



**Desativação aleatória de neurônios:** Durante o treinamento, o *Dropout* desativa aleatoriamente uma porcentagem de neurônios em cada camada, para forçar a rede a não depender de neurônios específicos.

**Melhora na robustez do modelo:** Ao desativar neurônios de forma aleatória, o modelo aprende a distribuir melhor as informações entre todos os neurônios, o que cria um aprendizado mais robusto.

**Redução de *overfitting*:** *Dropout* ajuda a prevenir o *overfitting*, pois impede que o modelo se ajuste excessivamente aos dados de treinamento, já que diferentes combinações de neurônios são usadas em cada iteração.

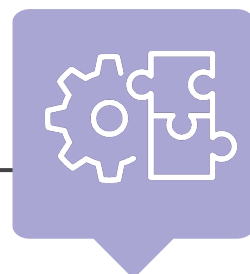
**Regularização simples e eficaz:** Sem adicionar penalidades à função de perda, o *Dropout* atua como uma regularização leve, o que torna o modelo mais generalizável e menos propenso a capturar ruídos.

**Aplicação ideal:** O *Dropout* é amplamente utilizado em redes neurais profundas, em que o risco de *overfitting* é maior devido ao número elevado de parâmetros.

Produzido pela SEDUC-SP com imagem © Getty Images.

Colocando  
em **prática**

# Aplicação da regularização em modelos de aprendizado de máquina



## Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



## Passo a passo

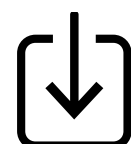
1. Abra o roteiro de atividade prática e siga o passo a passo.
2. Use o material de apoio Notebook [DADOS]ANO2C4B2S8A2.ipynb para realizar a tarefa proposta.
3. Adicione os conceitos mais importantes à sua folha de dicas e consulte o material de referência do conjunto de dados para informações detalhadas.



**20 minutos**



**Em grupo**



**Baixe o roteiro desta atividade / Baixe o material de apoio desta atividade**



Pause e  
**responda**

**Qual é o objetivo principal da regularização em redes neurais?**

Aumentar a complexidade do modelo.

Reduzir a quantidade de dados de treinamento.

Treinar o modelo por mais épocas.

Evitar o *overfitting* e melhorar a generalização.



Pause e  
**responda**

Qual é o objetivo principal da  
regularização em redes neurais?



Aumentar a complexidade  
do modelo.

Reduzir a quantidade de  
dados de treinamento.



Treinar o modelo por  
mais épocas.

Evitar o *overfitting* e  
melhorar a generalização.





© Getty Images

O que nós  
**aprendemos  
hoje?**

## Então ficamos assim...

- 1** A regularização evita o *overfitting* ao controlar a complexidade do modelo, geralmente por penalizar os pesos, como nas técnicas L1 e L2. Isso resulta em um modelo mais simples e eficiente;
- 2** O *early stopping* interrompe o treinamento no ponto ideal, impedindo que o modelo se ajuste demais aos dados de treino, garantindo melhor generalização.

# Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

# Orientações ao professor

# Slide 6



**Tempo previsto:** 3 minutos.



**Gestão de sala de aula:**

- Assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça um rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos.
- Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista.
- Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



**Condução da dinâmica:**

Faça a pergunta: “como *early stopping* ajuda a evitar o *overfitting*?”  
Verifique se os alunos relembram do conceito e reforce.



**Expectativa de resposta:**

O ***early stopping*** é uma técnica que interrompe o treinamento de redes neurais quando o desempenho no conjunto de validação para de melhorar. Ele ajuda a evitar o ***overfitting*** ao monitorar o desempenho do modelo em um conjunto de validação durante o treinamento. Se o desempenho começar a piorar (ou não melhorar) após um certo número de épocas, o treinamento é interrompido. Isso evita que o modelo continue se ajustando excessivamente aos dados de treinamento e aprendendo padrões irrelevantes ou ruídos.

# Slide 7



**Tempo previsto:** 3 minutos.



## **Gestão de sala de aula:**

- Assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça um rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos.
- Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista.
- Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



## **Condução da dinâmica:**

Faça a pergunta: “como *batch normalization* ajuda a evitar o *overfitting*?”  
Verifique se os alunos lembram do conceito e reforce.



## **Expectativas de respostas:**

Ele reduz o *overfitting* ao estabilizar as ativações durante o treinamento, permitindo que o modelo aprenda de forma mais consistente e generalize melhor. Ele também atua como uma regularização indireta.

O ***batch normalization*** funciona ao normalizar as entradas de uma camada em cada *batch*, reduzindo a variação das ativações entre as camadas.

# Slide 13



**Orientações:** a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



**Tempo previsto:** 36 minutos.



## Gestão de sala de aula

**Organização do espaço:** divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

**Estação de revisão:** designar uma "Estação de revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço em que você, como professor, ficará disponível). Alunos que terminarem a tarefa mais cedo ou que precisarem de ajuda devem ir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

**Autonomia e colaboração:** incentive os alunos a tentar resolver problemas entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

**Rotina de verificação:** realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

**Revisão e reflexão:** no final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilhar soluções ou discutir desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos. Oriente os alunos a criar uma folha com os assuntos/fórmulas/códigos mais importantes da aula (peça para preencherem aula a aula).



## Condução da dinâmica:

**Passo 1:** apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita que sejam feitas algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante.

**Passo 2:** demonstre os exemplos juntamente com os alunos, permitindo que eles acompanhem e copiem o código. Caso prefira, forneça o código para que eles possam executá-lo em seus computadores. Garanta que todos estejam no mesmo ritmo, esclarecendo dúvidas ao longo do processo. Na maioria das vezes não é necessário explicar cada linha de código e sim focar no assunto da aula.

**Passo 3:** leia a tarefa e oriente os grupos a começarem a atividade, que deve ser realizada no Jupyter Notebook ou em uma ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado.



## Expectativas de respostas:

Qual foi o método de regularização escolhido?  
L1, L2 ou Dropout

Quais os valores das métricas loss e acurácia?  
Loss próxima de 12 e acurácia próxima de 0.81

A rede apresenta overfitting? (olhando a perda e acurácia de treinamento e validação na melhor época)  
Não

# Slide 14



## Seção Pause e resposta

**Tempo previsto:** 3 minutos.



**Pergunta:** qual é o objetivo principal da regularização em redes neurais?

**Resposta correta:** evitar o overfitting e melhorar a generalização

**Feedback:** a regularização tem como objetivo evitar o *overfitting*, ajudando o modelo a generalizar melhor para novos dados, controlando sua complexidade.

# Slide 16



**Orientações:** a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



**Tempo previsto:** 2 minutos.



## Gestão de sala de aula:

- Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções.
- Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.
- Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



## Condução da dinâmica:

- Explique que esta parte da seção, "Então ficamos assim...", é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.
- Informe que será uma rápida revisão para assegurar que o entendimento dos estudantes está alinhado com as definições corretas dos conceitos.
- Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.
- Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.
- Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



## Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

# Educação Profissional Paulista

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**